Karta charakterystyki

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 21.08.2023 Wersja: 5.0
Data poprzedniej wersji: 04.05.2023 Poprzednia wersja: 4.0
Data / Wersja pierwsza: 07.04.2015
Produkt: **Isobutene pure**
(ID nr 30034782/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 30.06.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Isobutene pure

Nazwa chemiczna: 2-metylopropen
Numer CAS: 115-11-7

Numer rejestracji REACH: 01-2119456616-32-0005, 01-2119456616-32-0004, 01-2119456616-32-0067, 01-2119456616-32

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: chemikalia, półprodukt, Monomer.
Zalecane zastosowanie: chemikalia

Szczegółowe informacje o zidentyfikowanych zastosowaniach produktu zawarte są w załączniku do karty charakterystyki

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Gas 1	H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
Press. Gas Gaz ciekły	H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy BASF i zastosowaniem kryteriów Załącznika I Rozporządzenia UE nr. 1272/2008 jest konieczna następujaca klasyfikacja, która rozszerza klasyfikację podaną w Rozporządzeniu UE nr. 1272/2008, Załącznik VI, Tabela 3.1.

Press. Gas gaz sprężony
Flam. Gas 1A

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:

Hasło ostrzegawcze.:

Niebezpieczeństwo

Zwrot informujący o zagrożeniu:

H280	Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H220	Skrajnie łatwopalny gaz.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):

P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

P377	W przypadku płonięcia w wyniku wycieku gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P381	W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):

P410 + P403	Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Jeśli w tej sekcji zostaną wymienione dodatkowe dane odnośnie pozostałych zagrożeń, które nie wpłyną na klasyfikację, muszą być dodane do ogólnych zagrożeń substancji lub mieszaniny. Proszę patrzeć w sekcji 12 - Wyniki oceny PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji).

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

2-metylopropen

Zawartość (W/W): >= 99,85 %	Flam. Gas 1
Numer CAS: 115-11-7	Press. Gas Liq. Gas
Numer WE: 204-066-3	H280, H220
Numer INDEX: 601-012-00-4	

Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

Nie są znane żadne szczególne zagrożenia.

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

3.2. Mieszaniny

bez zastosowania

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:
spokój, świeże powietrze

Kontakt ze skórą:
Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:
Płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach.

Połknięcie:
Wypłukać usta i popić 200-300 ml wody

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS-Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne..

Niebezpieczeństwa: (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych).

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
dwutlenek węgla, proszek gaśniczy

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych:
piana, rozproszone prądy wody, pełny strumień wody

Dodatkowe wskazówki:
Środki gaśnicze dostosować do rodzaju pożaru.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Wskazówka: Produkt wysoce łatwopalny. Opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Wskazówka: Usunąć lub zahamować uwolnienie substancji/produktu w bezpiecznych warunkach. Zagrożone pojemniki schłodzić wodą.

Wskazówka: Spalanie powoduje wytwarzanie szkodliwych i trujących dymów.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza. Specjalne wyposażenie ochrony przeciwpożarowej

Inne dane:
Nie gasić pożaru, dopóki źródło paliwa nie jest bezpiecznie zahamowane. Substancja / produkt tworzy mieszaniny palne z powietrzem. Ewakuować z zagrożonego obszaru cały niepotrzebny personel. Gasić pożar z możliwie największej odległosci.

Poszczególne kroki przeciwpożarowe powinny być dostosowane do otoczenia.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Zamknij lub zatrzymaj źródło wycieku. Usunąć lub zahamować uwolnienie substancji/produktu w bezpiecznych warunkach.

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Ochrona dróg oddechowych przy niewystarczającej wentylacji.

Ludzi trzymać z daleka i od zawietrznej.

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zanieczyszczoną wodę/wodę gaśniczą zabezpieczyć.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zapewnić odpowiednią wentylację.

Gazy/opary/mgłę stłumić strumieniem wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Brak informacji.

Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Informacje w scenariuszu narażenia lub scenariuszach narażenia w załączniku do karty charakterystyki

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

Nie są znane dopuszczalne stężenia w miejscu pracy.

PNEC

Nie wyprowadzono PNEC, substancja jest gazowa.

DNEL

pracownik:
Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, inhalacja: 769 mg/m3

pracownik:
Narażenie długotrwałe - efekt lokalny, inhalacja: 1530 mg/m3

użytkownik/konsument:
Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, inhalacja: 163 mg/m3

użytkownik/konsument:
Narażenie długotrwałe - efekt lokalny, inhalacja: 918 mg/m3

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
W sytuacjach wyjątkowych (np. niezamierzony wyciek, przekroczenie stężenia w miejscu pracy) wymagane noszenie ochrony dróg oddechowych. Odpowiednia ochrona dróg oddechowych: np. Zamknięty system ochrony dróg oddechowych (urządzenie izolowane).

OCHRONA RĄK:
Przy zagrożeniu odmrożeniem przez wyciekający gaz stosować rękawice termoizolacyjne (EN 511)

Odpowiednie materiały także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (Zalecane: wskaźnik ochrony 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1):
Elastomer fluorowy (FKM) - 0,7 mm grubość warstwy

Odpowiednie materiały do krótkotrwałego kontaktu (zalecany minimalny wskaźnik ochrony 2, odpowiadający > 30 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1).
kauczuk nitrylowy (NBR) - grubość powłoki 0,4 mm

Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta. Uwaga dodatkowa: dane oparte zostały o badania własne, dane z literatury i informacje producentów rękawic, albo wywodzi się z analogii dla podobnych materiałów. Należy wziąć pod uwagę, że w praktyce czas użytkowania rękawic ochronnych dla przemysłu chemicznego może być znacznie krótszy niż określony na podstawie testów, z uwagi na wpływ wielu czynników np. temperatury.

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Oprócz podanego osobistego wyposażenia ochronnego konieczne jest noszenie zamkniętego ubrania ochronnego. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać wdychania oparów. Po pracy zatroszczyć się o oczyszczenie i pielęgnację skóry. Zanieczyszczoną odzież szybko zdjąć i usunąć. Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Kontrole narażenia środowiska

Należy zastosować odpowiednie środki zarządzania ryzykiem.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:	w formie gazu	
Stan skupienia/forma:	skroplony gaz pod ciśnieniem	
Kolor:	bezbarwny	
Zapach:	benzynopodobny	
Próg zapachu:	nie określono	
Temperatura topnienia:	-140,7 °C (1.013 hPa) Dane z literatury.	
temperatura wrzenia:	-6,9 °C (1.013 hPa) Dane z literatury.	
Zapalność:	Produkt skrajnie łatwopalny.	(Pozostałe)
Dolna granica wybuchowości:	1,8 %(V) Dane z literatury.	(powietrze)

Górna granica wybuchowości: 9,6 %(V)
Dane z literatury.
Temperatura zapłonu: -76 °C
Temperatura samozapłonu: 465 °C
Dane z literatury.
Temperatura samozapłonu: Temperatura: 465 °C typ testu: Samozapłon przy podwyższonej temperaturze.

Rozkład termiczny: Rozkład nie następuje przy właściwym składowaniu i obchodzeniu się z produktem.
Wartość pH:
Substancja nie podlega dysocjacji.
Lepkość kinematyczna: 0,27 mm2/s
(20 °C)
Lepkość dynamiczna: 0,16 mPa.s
(20 °C)
Tiksotropia: nie tiksotropowy
Rozpuszczalność w wodzie: Dane z literatury. (Pozostałe)
263 mg/l
(25 °C)
Rozpuszczalność (jakościowo) rozpuszczalnik: rozpuszczalniki organiczne
rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): 2,34 (obliczone)
(25 °C)
Dane z literatury.
Prężność par:
Badania nie wymagane z powodów naukowych.
Gęstość względna: 0,59
(25 °C)
Dane z literatury.
Gęstość: 0,59 g/cm3
(25 °C)
Dane z literatury.
Względna gęstość pary (powietrze): 2
Dane z literatury.

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: Substancja / produkt nie jest sprzedawana /-y ani używana /-y w formie stałej lub w granulkach. -

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Na podstawie struktury produkt nie jest klasyfikowany jako wybuchowy.
Wrażliwość na uderzanie:
Badania nie wymagane z powodów naukowych.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: Produkt nie został zaklasyfikowany jako podtrzymujący palenie z uwagi na strukturę.

Gazy pod ciśnieniem

Temperatura krytyczna/ciśnienie krytyczne: 144,7 °C
Dane z literatury.

Właściwości piroforyczne

Temperatura samozapłonu: typ testu: Spontaniczne samozapalenie w temperaturze pokojowej.

nie samozapalne

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Badania nie wymagane z powodów naukowych.

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne

Tworzenie zapalnych gazów:
Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

Korozja metali

Działanie korozyjne na metal nie jest oczekiwane.

Inne właściwości bezpieczeństwa

Radioaktywność: nie jest aktywny wg przepisów transportowych

pKa:
Substancja nie podlega dysocjacji.

Adsorpcja/woda-grunt: KOC: 117,5; log KOC: 2,07 (obliczony)

Napięcie powierzchniowe:
W oparciu o strukturę chemiczną nie należy oczekiwać aktywności powierzchniowej.

Masa molowa: 56,11 g/mol

szybkość parowania:
Wartość można określić w przybliżeniu zgodnie z prawem stałej Henry'ego lub prężności par.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali:	Działanie korozyjne na metal nie jest oczekiwane.	
Tworzenie zapalnych gazów:	Uwagi:	Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

Nadtlenki: Produkt/material nie wykazuje skłonności do tworzenia nadtlenków.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
silny utleniacz

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Po jednorazowym zażyciu właściwie nie toksyczny.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

(doustne):Z powodów technicznych badania niemożliwe.
LC50 szczur (inhalacyjne): > 23 mg/l > 10000 ppm 4,00 h (Wytyczne OECD 403)
Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie. Gaz został przetestowany.
(dermalne):Z powodów technicznych badania niemożliwe.

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Kontakt z cieczą może spowodować zmarznięcie. Przy ciśnieniu i temperaturze pokojowej substancja występuje w postaci gazowej. Ustalenie punktu końcowego nie jest technicznie możliwe i/lub ten punkt końcowy nie przedstawia adekwatnego scenariusza narażenia.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry

: Z powodów technicznych badania niemożliwe.

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

: Z powodów technicznych badania niemożliwe.

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

Brak danych. Przy ciśnieniu i temperaturze pokojowej substancja występuje w postaci gazowej. Ustalenie punktu końcowego nie jest technicznie możliwe i/lub ten punkt końcowy nie przedstawia adekwatnego scenariusza narażenia.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Z powodów technicznych badania niemożliwe.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Substancja nie wykazała mutagenicznych właściwości na bakteriach. W badaniach na komórkach ssaków oraz na ssakach nie stwierdzono mutagenicznego działania.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
Dostępne są rezultaty wielu długoterminiowych badań oraz testów krótkookresowych. Na podstawie zgromadzonych informacji nie znaleziono dowodów na rakotwórcze działanie substancji

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na zdolności rozrodcze. Produkt nie został w pełni przebadany. Stwierdzenia wywodzą się częściowo od produktów o podobnej strukturze lub składzie.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono szkodliwego wpływu na płód.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:
Na podstawie przedłożonych informacji nie stwierdzono zagrożenia toksycznego dla organów docelowych w wyniku narażenia jednorazowego.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Po powtórnym podaniu badanym zwierzętom nie zaobserwowano żadnych objawów toksycznego działania specyficznego dla substancji.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

nie znajduje zastosowania

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nie należy spodziewać się negatywnego oddziaływania ekologicznego.

Toksyczność dla ryb:
LC50 (96 h) 22 mg/l, ryba (obliczony)
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia opierają się o strukturę substancji.

Bezkręgowce wodne:
EC50 (48 h) 16 mg/l, dafnie (obliczony)
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia opierają się o strukturę substancji.

Rośliny wodne:
EC10 (96 h) 3 mg/l, algi (obliczony)
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia opierają się o strukturę substancji.

Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
Brak danych.

Chroniczna toksyczność dla ryb:
Brak danych.

Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne:
Brak danych.

Ocena toksyczności ziemnej:
Nie ma zadnych danych świadczących o toksyczności lądowej.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Produkt prawdopodobnie ulega łatwo biodegradacji. Produkt jest łatwo lotny i może zostać wyeliminowany wody poprzez stripping.

Dane dotyczące eliminacji:
50 % (1,91 d) (obliczony) (tlenowy)
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia opierają się o strukturę substancji.

Ocena trwałości w wodzie.:
Struktura chemiczna nie wskazuje na możliwość zajścia hydrolizy.

Dane dotyczące stabilności w wodzie (hydroliza):
Brak danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Biorąc pod uwagę współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow), nie oczekuje się znaczącej akumulacji w organizmach.

Potencjał bioakumulacyjny:
Brak danych.

12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Lotność: Z powierzchni wody substancja szybko wyparowuje do atmosfery.
Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji). Klasyfikacja własna

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach niszczących warstwę ozonową.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Utylizować zgodnie z przepisami krajowymi, lokalnymi, miejscowymi.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:
Usuwanie opakowania zgodnie z przepisami administracyjnymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1055
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	IZOBUTYLEN
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.1
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	kod tunelu: B/D

RID

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1055
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	IZOBUTYLEN
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.1, 13
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	etykieta manewrowa: 13

Transport żeglugą śródlądową

ADN

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1055
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	IZOBUTYLEN
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.1
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1055
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	IZOBUTYLEN
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.1
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Typ jednostki żeglugi śródlądowej:	G
Stan zbiornika:	1
Typ zbiornika załadunkowego:	1

Transport drogą morską

IMDG

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN 1055

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1055

Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	IZOBUTYLEN	UN proper shipping name:	ISOBUTYLENE
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania	Packing group:	Not applicable
Zagrożenia dla środowiska:	nie Substancja niebezpieczna w transporcie morskim: NIE	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	EmS: F-D; S-U	Special precautions for user:	EmS: F-D; S-U

Transport drogą powietrzną		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN 1055	UN number or ID number:	UN 1055
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	IZOBUTYLEN	UN proper shipping name:	ISOBUTYLENE
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania	Packing group:	Not applicable
Zagrożenia dla środowiska:	Nie wymagane oznakowanie "Niebezpieczny dla Środowiska"	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane	Special precautions for user:	None known

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania

Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 40

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Pozycja w przepisie prawnym: P2
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: Łatwopalne gazy ciekłe, kategoria 1 lub 2 (w tym gaz płynny) i gaz ziemny

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138 z późniejszymi zmianami).

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy prawne, które w innym miejscu karty charakterystyki nie zostały wymienione, zostały opisane w tej podsekcji.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego (CSA)

SEKCJA 16: Inne informacje

Ocena klas zagrożenia według kryteriów GHS ONZ (najnowsza wersja)

Flam. Gas 1A
Press. Gas Gaz ciekły

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3:.

Flam. Gas	Gazy łatwopalne
Press. Gas	gaz pod ciśnieniem
H280	Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H220	Skrajnie łatwopalny gaz.

Skróty
ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.

Załącznik: Scenariusz Narażenia

Spis treści
1.

****

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
	Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla ludzi, nie przeprowadzono oceny narażenia ludzi (pracownicy/konsumenci) i charakterystyki ryzyka.

****